

# QR Code: Sejarah, Peranan, Pondasi Matematika serta Implementasinya pada QRIS dan BiMath QR Secure Proyeksi

BiMath: Laboratorium Matematika

2 Agustus 2026

## Abstrak

QR Code bukan sekadar kotak hitam-putih. Ini adalah sistem penyimpanan data 2 dimensi yang dirancang untuk cepat, padat, dan tahan rusak. Artikel ini merangkum sejarah, anatomi geometris, fondasi matematika Galois Field dan Reed-Solomon, implementasinya pada standar nasional QRIS (EMVCo TLV dan CRC-16), hingga gagasan BiMath QR Secure Proyeksi dengan operator proyeksi low-rank untuk self-healing terstruktur dan autentikasi implisit.

## Sejarah Singkat

---

### Awal Mula - Masalah Barcode 1D

Pada 1980-an, Toyota dan Denso Wave menggunakan barcode 1D untuk tracking spare part. Barcode hanya simpan  $\sim 20$  karakter dan harus discan presisi. Prosesnya lambat.

### 1994 - Ditemukan

Tim insinyur dipimpin **Masahiro Hara di Denso Wave** menciptakan **Quick Response Code**. Inspirasinya dari permainan Go.

### Standardisasi

- 1997: standar AIM
- 1999: standar JIS

- 2000: standar internasional ISO/IEC 18004

Denso Wave tidak menegakkan paten, sehingga meledak.

### Adopsi Massal

- 2002: mulai luas di Jepang seiring HP berkamera yang bisa scan QR
- 2010-an: masuk ke marketing, tiket pesawat, pembayaran
- 2019-sekarang: di Indonesia jadi QRIS, peduliLindungi / SATUSEHAT, absensi, menu restoran

## Peranannya

---

1. **Logistik & Manufaktur:** tracking inventory ribuan part
2. **Pembayaran & Keuangan:** QRIS, e-wallet, transfer bank
3. **Marketing & Autentikasi:** tiket konser, e-tiket KAI, boarding pass dengan QR dinamis expired
4. **Penyimpanan Efisien:** Numeric 7.089 digit, Alphanumeric 4.296, Byte 2.953 byte, Kanji 1.817

## Pondasi Matematika di Baliknnya

---

### Anatomi Geometris - untuk Computer Vision

- **Finder Pattern:** rasio 1 : 1 : 3 : 1 : 1 dari arah manapun
- **Timing Pattern:** garis putus-putus penentu grid
- **Alignment Pattern:** koreksi distorsi cetak melengkung
- **Version:**  $S(v) = 21 + 4(v - 1)$ , V1=21x21, V40=177x177

### Inti Matematika - Teori Kode

#### Galois Field GF(256)

$$GF(2^8) = \{0, 1, \alpha, \dots, \alpha^{254}\}, \quad p(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x^2 + 1 \quad (1)$$

Penjumlahan  $a + b = a \oplus b$ , perkalian antilog( $\log a + \log b \mod 255$ ). Generator primitif harus 3 (order 255).

## Reed-Solomon Error Correction

$$g(x) = \prod_{i=0}^{n-k-1} (x - \alpha^i), \quad m(x)x^{n-k} = q(x)g(x) + r(x) \quad (2)$$

Codeword  $c(x) = m(x)x^{n-k} + r(x)$ . Decoder: syndrome  $S_i = c(\alpha^i)$ , lalu Berlekamp-Massey dan Forney Algorithm.

## Level Koreksi

| Level | % Pemulihan | Penggunaan           |
|-------|-------------|----------------------|
| L     | 7%          | Kapasitas maksimal   |
| M     | 15%         | Standar umum         |
| Q     | 25%         | Industri             |
| H     | 30%         | Tahan rusak maksimal |

## Masking

$$M_{masked}(i, j) = M_{data}(i, j) \oplus \text{condition}_k(i, j) \quad (3)$$

8 pola diuji, penalty terendah dipilih.

## QRIS: Implementasi di Indonesia

---

QRIS (Bank Indonesia, 17 Agustus 2019) memakai standar EMVCo QR Code. Format Tag-Length-Value (TLV):

00020101021226660014ID.CO.QRIS.WWW...52040000  
530303605405...5802ID6304ABCD

- ID 00: Payload Format, ID 01: 11 statis / 12 dinamis
- ID 26-51: Merchant Account Info
- ID 54: Amount, ID 58: Country ID, ID 63: CRC

# Gunanya Matematika dalam QRIS

---

## Peran Tiap Lapisan

| Lapisan Matematika | Fungsi di QR Code | Fungsi di QRIS                            |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| Finder Pattern     | Deteksi cepat     | Scan cepat di kasir antri                 |
| GF(256)            | Operasi byte      | Kompresi payload TLV agar muat V5-V10     |
| Reed-Solomon       | Tahan sobek/kotor | Stiker warung kotor tetap laku            |
| Masking            | Kontras seimbang  | Terbaca di HP low-end                     |
| CRC-16 CCITT       | -                 | Anti-tampering, tolak jika 1 digit diubah |

$$CRC_{16} = CRC\text{-}CCITT(poly = 0x1021, init = 0xFFFF), \quad (4)$$

valid jika  $CRC_{hitung} == CRC_{tertera}$ .

## BiMath QR Secure Proyeksi

---

### Limitasi QRIS Standar

TLV QRIS masih plaintext, mudah difotocopy. CRC hanya deteksi error acak, bukan serangan terstruktur.

### Arsitektur Proyeksi

**Definisi 6.1.** Operator low-rank  $P_{prv}(x) = U \cdot (V \cdot x)$ ,  $V = [I_r | A_{r \times (k-r)}]$ ,  $\dim \ker(P_{prv}) = k - r$ ,  $|\ker| = 256^{k-r}$ .

Contoh  $k = 8, r = 6 \rightarrow 65.536$  pola noda tahan.  $k = 32, r = 24 \rightarrow 2^{64}$  pola.

Enkripsi:  $c = P \cdot m_{sbox} \oplus Q \cdot e$ ,  $Q = P \oplus I_k$ ,  $k_{res} = m_{sbox} \oplus P_{prv}(c)$ .  
Payload akhir AES-GCM<sub>pwd</sub>( $c || k_{res}$ ).

### Teorema 3 - Self-Healing

**Teorema 6.1** (Self-Healing BiMath). *Jika  $\delta \in \ker(P_{prv})$ , maka  $P_{prv}(\delta) = 0$  dan  $m' = m$  tanpa Reed-Solomon tambahan.*

*Bukti.*  $c' = c + \delta$ ,  $P_{prv}(c') = P_{prv}(c) + P_{prv}(\delta) = P_{prv}(c)$ . Maka  $m' = k_{res} \oplus P_{prv}(c') = m_{sbox}$ .  $\square$

**Lemma 6.1.** *Jika  $\delta \notin \ker(P_{prv})$ , maka  $P_{prv}(\delta) \neq 0$  dan decode gagal, menjadi autentikasi implisit.*

## Implementasi untuk QRIS Secure

| Model            | Kerja                                   | Guna QRIS                    |
|------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Single Secure QR | $c    k_{res}$ jadi 1 QR                | QRIS dinamis anti-copy       |
| Dual QR          | QR1= $c$ , QR2= $k_{res}$               | Ijazah/tiket split knowledge |
| Kernel-Tuned     | $P_{prv}$ di-fit ke noda printer warung | Stiker murah tetap scan      |

**Kesimpulan:** Finder Pattern = matanya, GF(256)=bahasanya, Reed-Solomon=asuransinya, CRC-16=satpam QRIS, dan BiMath Proyeksi = satpam + *self-heal* cerdas yang membedakan noda wajar vs pemalsuan.

### Mengkonstruksi BiMath QR Code

<https://subiono2021.github.io/BiMathQRContruction/>  
Visualisasi milik penulis. Klik untuk membuat BiMath QR Code.

Gambar 1: BiMath QR Code Constructor

### Membaca QR Code

<https://subiono2021.github.io/BiMathQRCodeReader/>  
Visualisasi milik penulis. Klik untuk membaca QR Code.

Gambar 2: BiMath QR Code Reader

### Implentasi BiMath-Proyeksi Secure QR

<https://subiono2021.github.io/BiMath-Proyeksi-Secure-QR/>  
Visualisasi milik penulis. Klik untuk membuka BiMath-Proyeksi Secure QR.

Gambar 3: BiMath-Proyeksi Secure QR